

Ardışıl Devre Tasarımı (Sentezi)

Genelde f.f. ile tasarlanır

- ① → Devrenin fonksiyonu belirlenir.
- ② Durum tablosunun çıkarılması, çıkarılamıyorsa önce durum diyagramı çizilir.
- ③ Durum sayısından, durum değişkeni sayısı belirlenir $\rightarrow$ 2 durum 1 FF
4 durum 2 FF

$$\text{yani durum sayısı} = \lceil \log_2(\text{durum sayısı}) \rceil$$

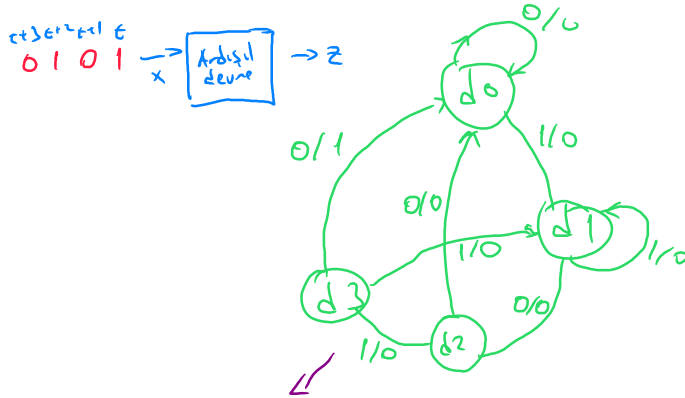
Hangi F.F. kullanılacak? Belirlenir

Durum kodlaması yapılır.

- ④ FF'lerin uyarma tablolarından yararlanılarak FF'lerin girişlerine ait uyarma bilgileri elde edilir ve durum tablosuna eklenir.
(Gerekirse indirgeme işlemi yapılır)

⑤ Girişi X , çıkışı Z ile ifade edilen bir ardışıl devrenin girişime 1010 ^{6 bitler 1'si} dizisi geldiğinde çıkışı 1 yapan aksi durumda çıkışı 0 yapan ardışıl devreyi D FF ile

aksi durumunda çıkışı 0 yapan ardışıl devreyi D FF ile tasarlayınız.



Şimdiki Durum	Bir sonraki Durum x=0	Bir sonraki Durum x=1	G çıkışlar x=0	G çıkışlar x=1
d0	d0	d1	0	0
d1	d2	d1	0	0
d2	d0	d3	0	0
d3	d0	d1	1	0

4 durum 2 FF

d0 x=0 için olduğu için karşısına yazıldı

Simgesel Durum	Şimdiki Durum	Sonraki Durum	Giriş	Sonraki Durum	FF1	FF0	Z
d0	00	00	0	0	0	0	0
d1	00	00	1	0	0	0	0
d2	01	00	0	0	0	0	0
d3	01	00	1	0	0	0	0
d0	10	01	0	1	0	0	0
d1	10	01	1	1	0	0	0
d2	11	01	0	1	0	0	0
d3	11	01	1	1	0	0	0

Buradaki Sayılan indise göre belirlendi

yy	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	

Bu tablodan yararlanıldı

x	0	0	0	1	1	0
0	0	0	1	0	0	
1	0	0	0	0	1	

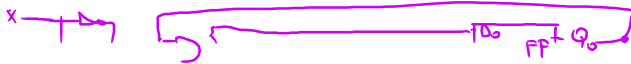
$$Q_1'Q_0x' + Q_1Q_0'x$$

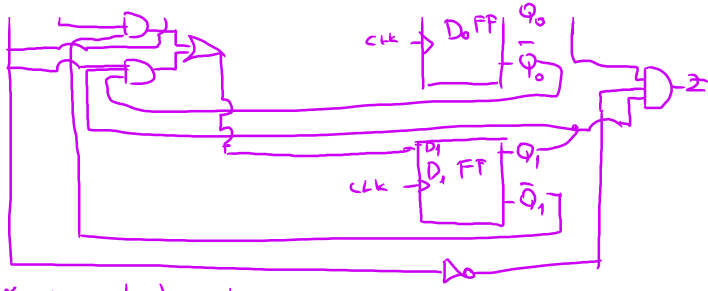
x	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	
1	0	0	1	1	1	

x

x	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	

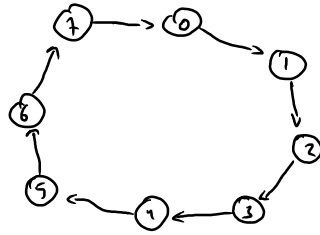
$$Q_1Q_0x'$$





* Sınırlarda Q_0' şeklinde girilebilir

2 Sayıcı devresi



8 durum
3 FF JK

Sımsımsal Durum	Sımsımsal Durum			Sımsımsal Durum			FF2	FF1	FF0			
	Q_2	Q_1	Q_0	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

uyurma tablosu

J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

J_2 için

Q_2	Q_1	Q_0	J_2	K_2
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

$K_1 = Q_0$

$J_0 = 1$

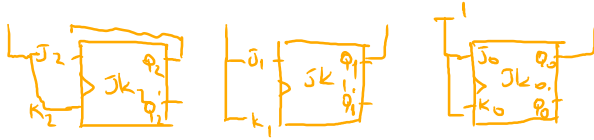
$K_0 = 1$

Q_2	Q_1	Q_0	J_2	K_2
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

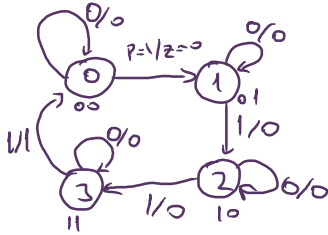
J_1

Q_2	Q_1	Q_0	J_1	K_1
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0





Soru 3 Platforma max 3 kişi binebilir, 4. kişi binerse platform açılır. $Z=1$ ise platform açık demektir. $P=0$ ise gelen kişi yok $P=1$ ise 1 kişi eklendi. $\bar{J}K$ ile tasarla.



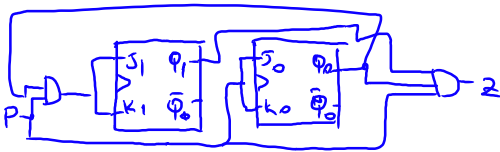
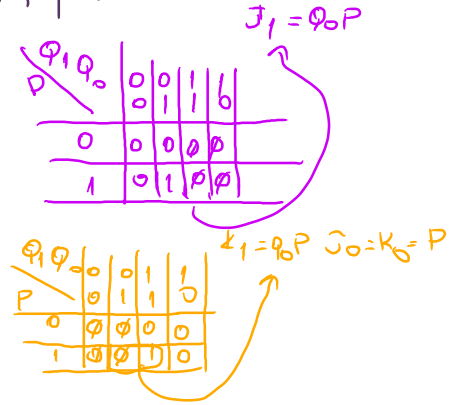
giriş
P/z çıkış

Durum sayısı 4

FF=2

y	0	1	1	0
JK	00	10	00	01

Şimdiki D.	P	Q_1^+	Q_0^+	J_1	K_1	J_0	K_0	Z
0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0	1	0	1	0	0	1	0	0
0 1	0	0	1	0	0	0	0	0
0 1	1	1	0	1	0	0	1	0
1 0	0	1	0	0	0	0	0	0
1 0	1	1	1	0	0	1	0	0
1 1	0	1	1	0	0	0	0	0
1 1	1	0	0	0	1	0	1	1



çıkış

Sanatları böyle yap sak olur.

